Решение альтернативной задачи

Пузыри

По формуле Лапласа давление p внутри мыльного пузыря в воздухе равно:

$$p = p_0 + \frac{4\sigma}{R},$$

где p_0 – атмосферное давление, R – радиус пузыря, σ – коэффициент поверхностного натяжения.

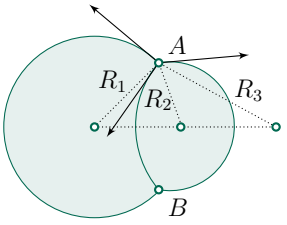
По условию задачи сначала было два пузыря с одинаковым коэффициентом поверхностного натяжения и пренебрежимо малой толщиной. В этом случае давление внутри первого и второго пузыря равно $p_1 = p_0 + \frac{4\sigma}{R_1}$ и $p_2 = p_0 + \frac{4\sigma}{R_2}$ соответственно. После того, как пузыри образовали один «сложный пузырь», между ними образовалась прослойка с радиусом кривизны R_3, который будет таким, чтобы компенсировать перепад давлений $p_1 - p_2$. По формуле Лапласа получаем, что:

$$p_1 - p_2 = \frac{4\sigma}{R_1} - \frac{4\sigma}{R_2} = \frac{4\sigma}{R_3},$$

откуда находим, что

$$|R_3| = \frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2} = \frac{7}{3} \text{ см}.$$

Замечание. Обращаем ваше внимание, что по формуле Лапласа разница давлений по разные стороны сферической поверхности равна $2\sigma/R$. Поскольку у мыльного пузыря две поверхности, то давление внутри него больше, чем атмосферное, на $4\sigma/R$. Действительно, давление внутри мыльной пленки будет больше атмосферного на $2\sigma/R$, а давление внутри пузыря будет также в свою очередь больше давления в мыльной пленке на точно такую же величину, откуда и складывается суммарный перепад давлений.



Найдем расстояние между центрами пузырей. Сила поверхностного натяжения направлена перпендикулярно к границе. Поскольку коэффициенты поверхностного натяжения у мыльных пленок одинаковые, то силы, которые возникают на границе двух пузырей, должны быть направлены под углом 120° друг к другу (см. рисунок). Отюсда следует, что $\angle O_1 A O_2 = 60°$, и из треугольника $O_1 O_2 A$ по теореме косинусов получаем:

$$O_1 O_2 = \sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1 R_2 \cos 60°} = 0,79 \text{ см}.$$

Чебурашка и зеркало Вуда

Поверхность ртути при вращении ведра вокруг вертикальной оси становится параболической. Это становится ясно, если рассмотреть небольшой объем ртути на поверхности, на который действует сила тяжести dmg и сила Архимеда, состоящая из двух частей: вертикальная сила Архимеда ρdVg и сила Архимеда, направленная к оси вращения $\rho dV\omega^2 r$, где r – расстояние до оси вращения. Таким образом, тангенс угла наклона касательной к поверхности равен $\omega^2 r/g$, откуда получаем уравнение на форму поверхности:

$$\frac{dy}{dr} = \frac{\omega^2 r}{g}.$$

Интегрируя это уравнение, получаем:

$$y(r) = \frac{\omega^2 r^2}{2g},$$

т.е. форма поверхности – парабола, а получившееся зеркало – параболическое, откуда следует, что фокусное расстояние получившегося зеркала:

$$F = \frac{g}{2\omega^2}.$$

Чебурашка и линза

Обозначим за a_1 и a_2 расстояния между объектом и линзой в первом и во втором случае соответственно, а b_1 и b_2 – за расстояния между изображениями и линзой. Т.к. в обоих опытах использовалась одна и та же линза, то по формуле тонкой линзы мы получаем, что

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{b_1} = \frac{1}{a_2} + \frac{1}{b_2}, \tag{1}$$

а коэффициенты поперечного увеличения в этих опытах были равны $\Gamma_1 = \frac{b_1}{a_1}$ и $\Gamma_2 = \frac{b_2}{a_2}$.

В третьем опыте один конец объекта расположен на расстоянии a_1 от линзы, а другой – на расстоянии a_2. Коэффициент продольного увеличения будет равен

$$\left|\frac{b_1 - b_2}{a_1 - a_2}\right|.$$

Из (1) следует, что

$$\frac{b_1 - b_2}{a_2 - a_1} = \frac{b_1}{a_1}\frac{b_2}{a_2} = \Gamma_1\Gamma_2.$$

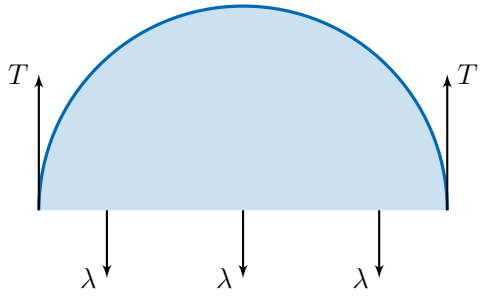
Таким образом, коэффициент продольного увеличения равен произведению коэффициентов поперечного увеличения в тех точках, где расположены крайние точки объекта.

Скорость движения изображения

По условию задачи источник расположен на оптической оси линзы и движется со скоростью v параллельно этой оси. Рассмотрим небольшой интервал времени dt, за который источник смещается на расстояние dx. Тогда за этот же интервал времени изображение сместится на величину $dx_{\text{изо}} = \Gamma_{||} dx$, где $\Gamma_{||}$ – коэффициент продольного увеличения. В силу предыдущего пункта коэффициент продольного увеличения равен произведению коэффициентов поперечного увеличения, которые, в силу малости отрезка dx, равны друг другу. Отсюда следует, что скорость движения изображения в Γ^2 раз отличается от скорости движения источника.

Решение основной задачи

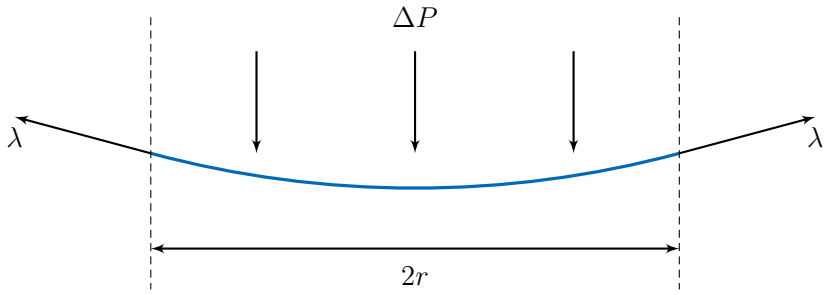
1. Зная силу сжатия кольца, можно найти механическое напряжение λ, то есть силу, приходящуюся на единицу длины растягиваемой кожи.



Мысленно разделим кольцо с натянутой кожей на две части по диаметру и рассмотрим силы, действующие на систему:

$$2T = 2R\lambda.$$

2. После того, как Чебурашка натянул кожу на барабан и уменьшил давление внутри барабана, поверхность кожи стала изогнутой. Рассмотрим силы, действующие на барабан (см. рисунок – кусок барабана вид сбоку).



Выделим круг из кожи радиусом r и рассмотрим силы, действующие на него. Обозначим радиус кривизны образовавщейся поверхности ρ. Тогда для вертикальной проекции сил мы получаем

$$\Delta P \pi r^2 = 2\pi\lambda r\alpha,$$

где $\alpha = r/\rho$, так как углы малые. Откуда получаем выражение для радиуса кривизны:

$$\rho = \frac{2T}{R\Delta P}.$$

3. Параллельные лучи соберутся в фокусе сферического зеркала $h = \rho/2 = 1{,}5\,\text{м}$.

4. Используя формулу для сферического зеркала,

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{h}, \tag{2}$$

находим $b = -7{,}5\,\text{м}$, изображение мнимое. Таким образом, расстояние между изображениями $\Delta x = a - b = 8{,}75\,\text{м}$.

5. Дифференцируя выражение (2), находим связь между скоростью источника и скоростью изображения:

$$\frac{\dot{a}}{a^2} + \frac{\dot{b}}{b^2} = 0,$$

откуда получаем выражение для скорости изображения:

$$\dot{b} = -\frac{b^2}{a^2}\dot{a} = 144\,\text{м/с}.$$